ВсОШ 2019, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. Даны n монет попарно различных масс и n чашечных весов, $n > 2$. При каждом взвешивании разрешается выбрать какие-то одни весы, положить на их чаши по одной монете, посмотреть на показания весов и затем снять монеты обратно. Какие-то одни из весов (неизвестно, какие) испорчены и могут выдавать случайным образом как правильный, так и неправильный результат. За какое наименьшее количество взвешиваний можно заведомо найти самую тяжёлую монету? (*М. Дидин*)

Ответ. За $2n-1$ взвешивание.

Решение. Докажем сначала, что за $2n-1$ взвешивание можно найти самую тяжёлую монету. Более точно, мы докажем по индукции по n, что самую тяжёлую из $n \geqslant 2$ данных монет можно определить за $2n-1$ взвешивание, имея трое весов, одни из которых, возможно, испорчены.

Если $n = 2$, то взвесим данные две монеты по очереди на трёх разных весах. Если при одном из взвешиваний весы оказались в равновесии, то эти весы испорчены, значит, мы можем определить более тяжёлую монету по показаниям любых из остальных весов. Если равновесия ни разу не было, то какая-то из монет перевесит хотя бы два раза — она и есть более тяжёлая, так как неверный результат могут давать только одни весы. Это даёт базу индукции.

Пусть теперь $n \geqslant 3$. Выберем две монеты и двое весов и сравним за первые два взвешивания эти монеты друг с другом на первых и на вторых весах. Возможны два случая:

1. Оба раза перевешивала одна и та же из двух монет; назовём её монетой a, а вторую из них — монетой b. Так как хотя бы одни из двух весов правильные, то монета a действительно тяжелее монеты b. Значит, b не самая тяжёлая. Задача сводится к тому, чтобы определить самую тяжёлую из $n-1$ монеты: монеты a и $n-2$ монет, не участвовавших в первых двух взвешиваниях. По предположению индукции мы можем сделать это за $2n-3$ взвешивания. Вместе с первыми двумя взвешиваниями получаем $2n-1$ взвешивание.

2. Либо одно из первых двух взвешиваний дало равновесие, либо результаты первых двух взвешиваний противоречат друг другу: один раз перевесила одна монета, а другой — другая. Значит, одни из двух использованных весов точно испорчены. Возьмём третьи весы. Тогда они обязательно правильные. Используя их, мы легко можем определить самую тяжёлую монету за $n-1$ взвешивание: сравниваем первую монету со второй, более тяжёлую из них с третьей, более тяжёлую из них с четвёртой и т. д. до последней. Вместе с первыми двумя взвешиваниями получаем $n+1 < 2n-1$ (так как $n > 2$) взвешивание.

Покажем теперь, что менее, чем за $2n-1$ взвешивание, заведомо определить самую тяжёлую монету нельзя. Достаточно показать, что её нельзя определить ровно за $2n-2$ взвешивания, так как можно добавить произвольные взвешивания и игнорировать их результаты. Предположим противное: имеется алгоритм действий, позволяющий определить самую тяжёлую монету за $2n-2$ взвешивания.

Пронумеруем монеты числами $1, \ldots, n$. Сделаем первые $2n-3$ взвешивания согласно алгоритму. Предположим, что в каждом из них перевешивала монета с бóльшим номером. Согласно принципу Дирихле, среди монет с номерами $1, \ldots, n-1$ найдётся такая, которая за произведённые $2n-3$ взвешиваний «проигрывала» (оказывалась более лёгкой) не более одного раза; обозначим номер этой монеты через k. Конечно же, монета с номером n ни разу не «проигрывала». Покажем, что такие ре-

зультаты взвешиваний возможны. Действительно, такое могло произойти по крайней мере в следующих двух ситуациях.

(А) Монеты упорядочены по возрастанию масс и все весы (в том числе, испорченные) показывали правильные результаты во всех взвешиваниях.

(Б) Монеты упорядочены по возрастанию масс, за исключением монеты номер k, которая самая тяжёлая. При этом те весы, на которых монета номер k «проиграла», испорчены, и в этом взвешивании показали неверный результат, а в остальных взвешиваниях все весы показывали верные результаты.

Рассмотрим два случая.

1. В последнем, $(2n-2)$-м взвешивании, не участвует монета с номером k. Предположим, что опять перевесила монета с бóльшим номером. Тогда каждая из ситуаций (А) и (Б) по-прежнему возможна.

2. В последнем взвешивании участвует монета с номером k. Предположим, что она перевесила. Тогда, с одной стороны, возможно, что имеет место ситуация (А), и последнее взвешивание выполнялось на испорченных весах. С другой стороны, возможно, что имеет место ситуация (Б), и в последнем взвешивании весы показали правильный результат.

Итак, каким бы ни было одно оставшееся взвешивание, его результат может быть таков, что после него каждая из ситуаций (А) и (Б) будет по-прежнему возможной. Тогда каждая из монет k и n может быть самой тяжёлой, то есть нам не удалось определить самую тяжёлую монету.